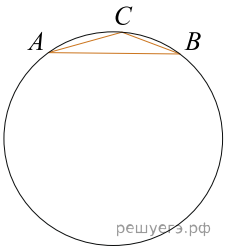
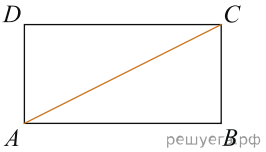
1. Тип 1 № 516324

Сторона AB треугольника ABC равна 42. Противолежащий ей угол C равен 150° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



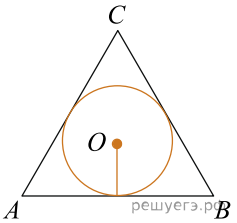
2. Тип 1 № 27605

Периметр прямоугольника равен 28, а диагональ равна 10. Найдите площадь этого прямоугольника.



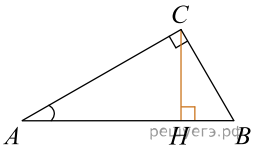
3. Тип 1 № 53171

Радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен 31. Найдите высоту этого треугольника.



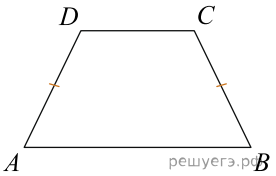
4. Тип 1 № 30983

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC = 20$, $\cos A = 0,8$. Найдите высоту CH.



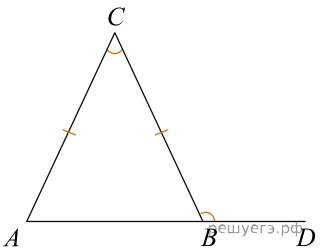
5. Тип 1 № 61305

Основания равнобедренной трапеции равны 12 и 18, а ее площадь равна 60. Найдите периметр трапеции.



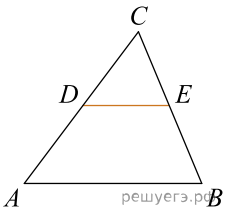
6. Тип 1 № 46367

В треугольнике ABC $AC = BC$. Внешний угол при вершине B равен 107°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



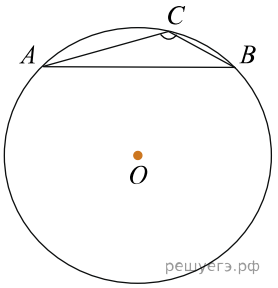
7. Тип 1 № 523393

В треугольнике ABC отрезок DE — средняя линия, параллельная стороне AB. Площадь треугольника ABC равна 32. Найдите площадь трапеции $ABED$.



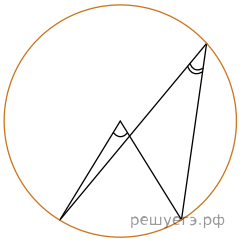
8. Тип 1 № 51185

Найдите хорду, на которую опирается угол 120°, вписанный в окружность радиуса $35\sqrt{3}$.



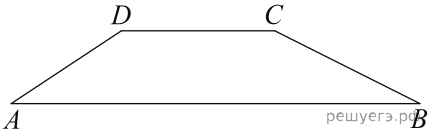
9. Тип 1 № 509656

Вписанный угол окружности на 42° меньше центрального угла, опирающегося на ту же дугу данной окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.



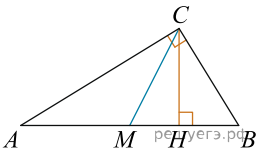
10. Тип 1 № 61405

Основания трапеции равны 10 и 20, боковая сторона, равная 8, образует с одним из оснований трапеции угол 150°. Найдите площадь трапеции.



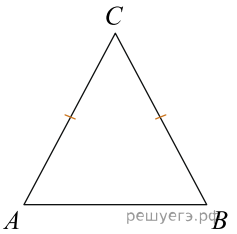
11. Тип 1 № 27772

Острый угол B прямоугольного треугольника равен 66°. Найдите угол между высотой CH и медианой CM, проведенными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



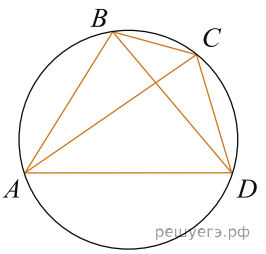
12. Тип 1 № 27619

Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 5, а основание равно 6. Найдите площадь этого треугольника.



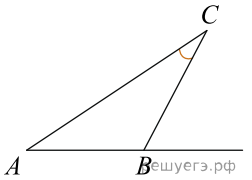
13. Тип 1 № 27875

Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 75°, угол CAD равен 35°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



14. Тип 1 № 46035

В треугольнике ABC угол A равен 10°, внешний угол при вершине B равен 31°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.

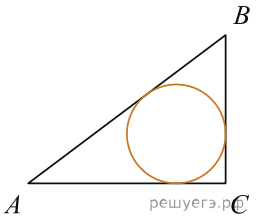


15. Тип 1 № 525719

Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, равен 160°. Найдите число вершин многоугольника.

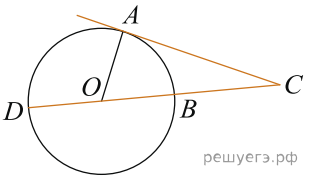
16. Тип 1 № 27933

В треугольнике ABC стороны $AC = 4$, $BC = 3$, угол C равен 90°. Найдите радиус вписанной окружности.



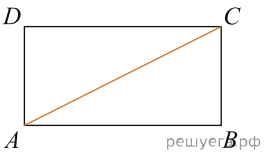
17. Тип 1 № 27883

Найдите угол ACO, если его сторона CA касается окружности, O — центр окружности, сторона CO пересекает окружность в точках B и D, а дуга AD окружности, заключенная внутри этого угла, равна 116°. Ответ дайте в градусах.



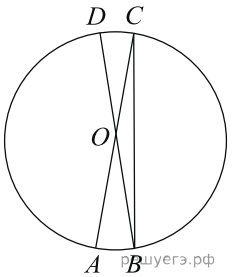
18. Тип 1 № 55999

Периметр прямоугольника равен 24, а диагональ равна 11. Найдите площадь этого прямоугольника.



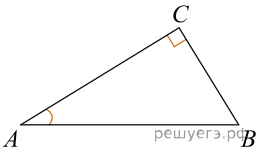
19. Тип 1 № 51495

В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Вписанный угол ACB равен 9°. Найдите центральный угол AOD. Ответ дайте в градусах.



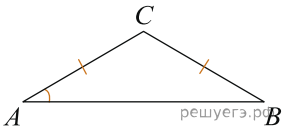
20. Тип 1 № 4651

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC = 17$, $\sin A = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$. Найдите BC.



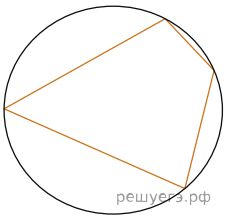
21. Тип 1 № 27289

В треугольнике ABC $AC = BC$, $AB = 8$, $\operatorname{tg} A = \dfrac{33}{4\sqrt{33}}$. Найдите AC.



22. Тип 1 № 53973

Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 24° и 67°. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

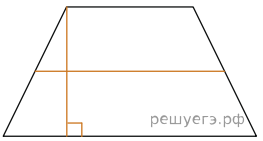


23. Тип 1 № 56155

Стороны параллелограмма равны 38 и 76. Высота, опущенная на первую сторону, равна 57. Найдите высоту, опущенную на вторую сторону параллелограмма.

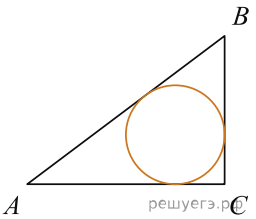
24. Тип 1 № 562974

Высота трапеции равна 9, площадь равна 45. Найдите среднюю линию трапеции.



25. Тип 1 № 54169

Катеты равнобедренного прямоугольного треугольника равны $82 + 41\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.

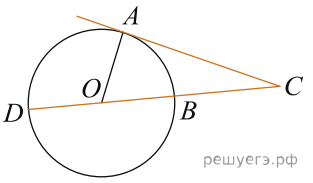


26. Тип 1 № 27752

Углы треугольника относятся как 2 : 3 : 4. Найдите меньший из них. Ответ дайте в градусах.

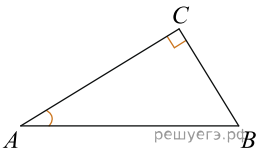
27. Тип 1 № 52285

Угол ACO равен 46°. Его сторона CA касается окружности с центром в точке O. Сторона CO пересекает окружность в точках B и D (см. рис.) Найдите градусную меру дуги AD окружности, заключенной внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.



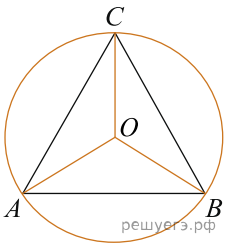
28. Тип 1 № 530665

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} A = \frac{\sqrt{65}}{4}$, $AB = 36$. Найдите AC.



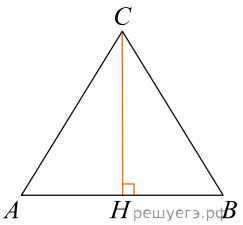
29. Тип 1 № 27892

Сторона правильного треугольника равна $\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



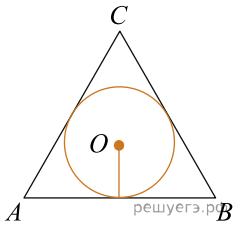
30. Тип 1 № 27794

В треугольнике ABC $AC = BC$, $AB = 4$, высота CH равна $2\sqrt{3}$. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



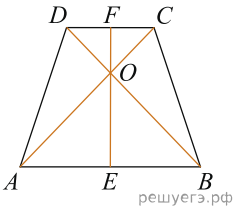
31. Тип 1 № 53149

Найдите радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, высота которого равна 48.



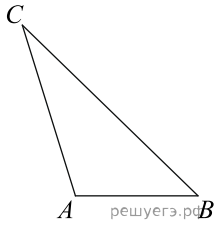
32. Тип 1 № 50881

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 46. Найдите ее среднюю линию.



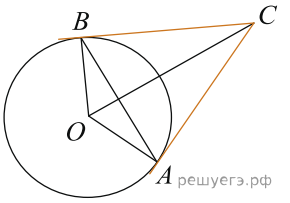
33. Тип 1 № 55303

Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 50 и 20, а угол между ними равен 30°



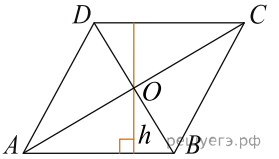
34. Тип 1 № 52055

Через концы A, B дуги окружности в 114° проведены касательные AC и BC. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.



35. Тип 1 № 50133

Диагонали ромба относятся как 1 : 9. Периметр ромба равен 164. Найдите высоту ромба.



36. Тип 1 № 676844

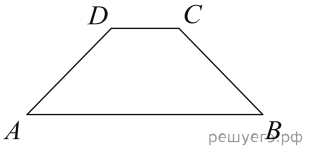
На окружности по разные стороны от диаметра MN взяты точки K и P. Известно, что $\angle MNP = 36^\circ$. Найдите $\angle PKN$. Ответ дайте в градусах.

37. Тип 1 № 509414

В треугольнике ABC : $\angle C = 90^\circ$, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$. Найдите $\cos B$.

38. Тип 1 № 27837

Основания равнобедренной трапеции равны 15 и 9, один из углов равен 45°. Найдите высоту трапеции.

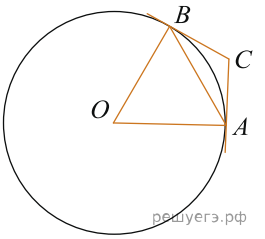


39. Тип 1 № 502122

В треугольнике ABC отрезок DE — средняя линия. Площадь треугольника CDE равна 24. Найдите площадь треугольника ABC.

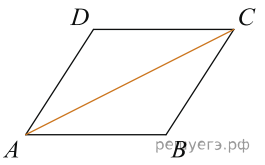
40. Тип 1 № 52003

Через концы A и B дуги окружности с центром O проведены касательные AC и BC. Угол CAB равен 17°. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.



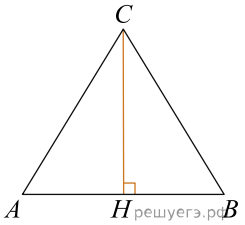
41. Тип 1 № 27828

Найдите большую диагональ ромба, сторона которого равна $\sqrt{3}$, а острый угол равен 60°.



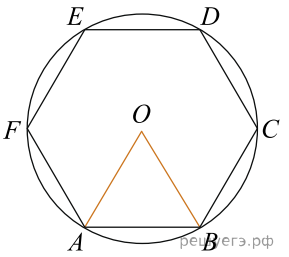
42. Тип 1 № 27793

В равностороннем треугольнике ABC высота CH равна $2\sqrt{3}$. Найдите стороны этого треугольника.



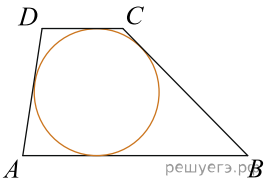
43. Тип 1 № 54103

Периметр правильного шестиугольника равен 222. Найдите диаметр описанной окружности.



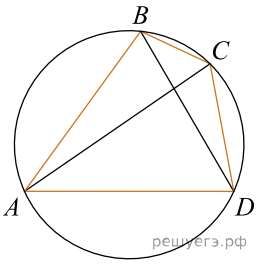
44. Тип 1 № 54367

Боковые стороны трапеции, описанной около окружности, равны 27 и 4. Найдите среднюю линию трапеции.



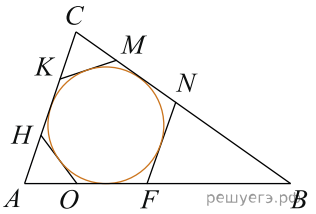
45. Тип 1 № 525131

Угол ABD равен 53°. Угол BCA равен 38°. Найдите вписанный угол BCD. Ответ дайте в градусах.



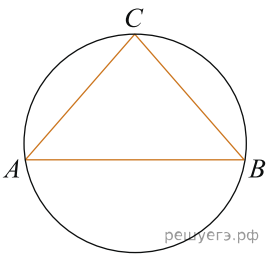
46. Тип 1 № 27943

К окружности, вписанной в треугольник ABC, проведены три касательные. Периметры отсеченных треугольников равны 6, 8, 10. Найдите периметр данного треугольника.



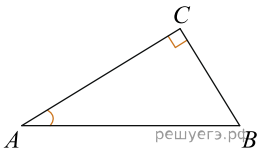
47. Тип 1 № 27923

Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 40, основание равно 48. Найдите радиус описанной окружности этого треугольника.



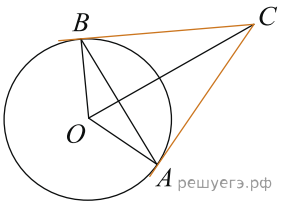
48. Тип 1 № 26096

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} A = 0,75$, $BC = 9$. Найдите AC.



49. Тип 1 № 52063

Касательные CA и CB к окружности образуют угол ACB, равный 34°. Найдите величину меньшей дуги AB, стягиваемой точками касания. Ответ дайте в градусах.



50. Тип 1 № 27351

В тупоугольном треугольнике ABC $AC = BC$, высота AH равна 7, $CH = 24$. Найдите $\sin ACB$.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	516324	42
2	27605	48
3	53171	93
4	30983	16
5	61305	40
6	46367	34
7	523393	24
8	51185	105
9	509656	42
10	61405	60
11	27772	42
12	27619	12
13	27875	110
14	46035	21
15	525719	18
16	27933	1
17	27883	26
18	55999	11,5
19	51495	162
20	4651	34
21	27289	7
22	53973	156
23	56155	28,5
24	562974	5
25	54169	41
26	27752	40
27	52285	136
28	530665	16
29	27892	1
30	27794	60
31	53149	16
32	50881	46
33	55303	250
34	52055	66
35	50133	9
36	676844	54
37	509414	0,5
38	27837	3
39	502122	96
40	52003	34
41	27828	3
42	27793	4
43	54103	74
44	54367	15,5
45	525131	91
46	27943	24
47	27923	25
48	26096	12
49	52063	146
50	27351	0,28